

report_id: RPT-031
dept: シャシー設計部
analysis_type: 固有値・モーダル解析
part: フロントサブフレーム
solver: Nastran
material: アルミダイカスト(ADC12)
author: 担当者G
date: 2024-02-25

解析目的
フロントサブフレームの振動特性を評価し、設計初期段階で問題を特定する。

対象部品・製品カテゴリ
シャシーの主要構成部品であるフロントサブフレームを対象としている。

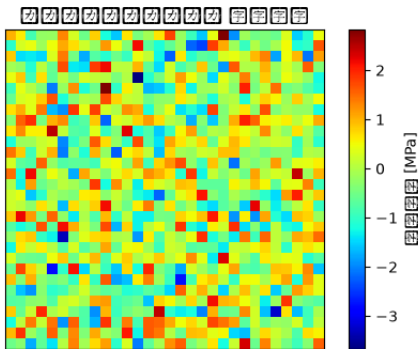
荷重・拘束条件
フロントサブフレームの自乗重、路面不平順による振動荷重を適用し、タイヤとの接地点に回転拘束を設けている。

メッシュ諸元
初期解析では1次要素を使用し、全体網眼数を約50,000個と設定した。

材料物性
アルミダイカスト(ADC12)を使用しており、密度は 2.8g/cm^3 、ヤング率は70GPa、ポアソン比は0.33としている。

使用ソルバー
Nastranを使用して解析を行った。

結果サマリー
固有振動モード1の周波数は45Hzであり、振幅は最大3mmと見られた。しかし、実際のモデルとの比較では剛性が不足していることが明らかになった。



トラブルシューティング・教訓
要素タイプ選定が不適切で、1次要素を使用した結果曲げ剛性が約20%過小評価されてしまった。これは要素の細分化と2次要素への変更により改善された。今後は初期段階でより精密なメッシュ設定と要素選択を行うことが重要である。